coreclaw-functional-requirements

CoreClaw 機能要件定義書

本書は、CoreClaw の現行コードベースをもとに、利用者視点で求められる機能要件を整理したものである。実装済みコードを根拠としているため、新規構想ではなく、現行版が提供している振る舞いの明文化を目的とする。

1. 文書の目的

- CoreClaw が提供する主要機能を、画面、API、実行基盤の観点で整理する。
- 今後の改修、テスト設計、利用者向け説明資料の基礎となる要求を定義する。
- 実装済み機能と、今後拡張可能な周辺機能を切り分ける。

2. 対象範囲

本書の対象範囲は以下とする。

- Web UI による実験管理、チャット、設定、成果物閲覧
- Node.js サーバーによる API、WebSocket、設定永続化、実験実行制御
- Docker コンテナ上で動作する GitHub Copilot CLI ベースのエージェント実行
- Agent Skills、MCP サーバー、GitHub 連携、音声入力、セルフアップデート

本書では、コード中に基盤として存在するメッセージングチャネル連携や定期実行機構も、システム機能として扱う。

3. 想定利用者

- 一般利用者: Web UI から対話、ファイルアップロード、成果物確認を行う利用者

- 管理者: 設定、スキル導入、MCP 追加、更新、停止を行う利用者
- 拡張開発者: Skills、MCP、GitHub 連携、外部チャネルを拡張する開発者

4. システム概要

CoreClaw は、Web フロントエンド、Node.js ベースの制御サーバー、Docker コンテナで分離実行されるエージェント処理から成る AI エージェント基盤である。ユーザーは実験単位で対話を管理し、各実験に対してスキル、MCP サーバー、同期リポジトリなどを設定できる。エージェントは GitHub Copilot CLI を使用してコンテナ内で実行され、進行状況や出力はリアルタイムに UI へ反映される。

5. 機能要件

5.1 実験管理

ID	要件	内容
FR-01	実験一覧表示	システムは、作成済み実験の一覧を表示できなければならない。
FR-02	実験作成	システムは、名称、説明、既定スキル、同期リポジトリ、利用 MCP を指定して実験を新規作成できなければならない。
FR-03	実験編集	システムは、既存実験の名称、説明、状態、スキル、同期設定、MCP 設定、ピン留め状態を更新できなければならない。
FR-04	実験削除	システムは、実験を削除できなければならない。
FR-05	実験状態管理	システムは、実験状態として active、archived、completed を保持し、表示に反映できなければならない。
FR-06	ピン留め	システムは、重要な実験を一覧上部へ固定表示できなければならない。
FR-07	実験単位設定	システムは、実験ごとにスキル、同期先、MCP サーバー構成を独立保持できなければならない。

5.2 チャットと会話実行

ID	要件	内容
FR-08	メッセージ履歴表示	システムは、実験ごとのユーザー発話、アシスタント応答、システムメッセージを時系列で表示できなければならない。
FR-09	メッセージ送信	システムは、ユーザーが入力したメッセージを実験に保存し、エージェント実行を開始できなければならない。
FR-10	ストリーミング表示	システムは、エージェント出力を途中経過を含めて逐次表示できなければならない。
FR-11	実行状態可視化	システムは、処理開始、進行中、完了、失敗、停止などの状態をリアルタイムに表示できなければならない。
FR-12	並列タスク追跡	システムは、同一サーバー上で複数実験の実行タスクを追跡し、現在の実行一覧を保持できなければならない。
FR-13	タスク停止	システムは、実行中タスクをユーザー操作または内部制御で停止できなければならない。
FR-14	履歴検索	システムは、実験メッセージをキーワード検索できなければならない。
FR-15	再接続復元	システムは、WebSocket 再接続後に進行中タスクと未反映メッセージ状態を復元できなければならない。

5.3 活動ログと実行履歴

ID	要件	内容
FR-16	プロセス履歴保持	システムは、実験ごとの実行履歴を開始時刻、終了時刻、状態、プロンプトとともに保持できなければならない。
FR-17	活動イベント保持	システムは、モデル選択、コマンド実行、ファイル操作、ツール利用、システム状態などの活動イベントを記録できなければならない。
FR-18	活動ログ閲覧	システムは、利用者がタスク単位、カテゴリ単位で活動ログを

ID	要件	内容
		確認できる UI を提供しなければならない。
FR-19	終了後参照	システムは、完了済みまたは失敗済みタスクの状態履歴を後から再確認できなければならない。

5.4 成果物とファイル管理

ID	要件	内容
FR-20	ファイルアップロード	システムは、実験ワークスペースへファイルをアップロードできなければならない。
FR-21	アップロード一覧	システムは、実験へアップロード済みのファイル一覧を取得できなければならない。
FR-22	成果物ツリー表示	システムは、実験成果物をディレクトリツリーとして表示できなければならない。
FR-23	成果物ダウンロード	システムは、個別成果物をダウンロードできなければならない。
FR-24	一括ダウンロード	システムは、実験成果物一式を ZIP 形式でダウンロードできなければならない。
FR-25	ZIP 取り込み	システムは、ZIP ファイルを実験へインポートして成果物として展開できなければならない。
FR-26	ビューア連携	システムは、Markdown、Mermaid、画像、PDF、JSON、コード等の主要成果物を UI 上で閲覧できるようにしなければならない。

5.5 会話メモリ管理

ID	要件	内容
FR-27	実験別メモリ保持	システムは、実験単位で会話メモリを保持しなければならない。
FR-28	自動要約判定	システムは、会話量に応じて要約が必要かどうかを判定できなければならない。
FR-29	手動要約	システムは、利用者操作により会話要約を手動実行できなければならない。

ID	要件	内容
FR-30	メモリ消去	システムは、保存済み会話メモリをクリアできなければならない。
FR-31	プロンプト反映	システムは、保持した会話メモリを次回エージェント実行コンテキストへ反映できなければならない。

5.6 Agent Skills 管理

ID	要件	内容
FR-32	スキル一覧取得	システムは、ローカル skills ディレクトリ配下の利用可能スキルを一覧化できなければならない。
FR-33	スキル選択	システムは、実験ごとに既定スキルを選択できなければならない。
FR-34	スキル作成	システムは、新規スキルを作成できなければならない。
FR-35	スキル更新	システムは、ZIP アップロード等によりスキルを更新できなければならない。
FR-36	スキル削除	システムは、不要なスキルを削除できなければならない。
FR-37	スキルファイル参照	システムは、スキルに含まれるファイル一覧を参照できなければならない。
FR-38	実行時同期	システムは、実験で選択されたスキルをコンテナ実行環境へ同期できなければならない。

5.7 Skill Marketplace

ID	要件	内容
FR-39	Marketplace 一覧	システムは、公式またはカスタムソースから取得した Skill Marketplace 一覧を表示できなければならない。
FR-40	ソース切替	システムは、公式ソースに加え、利用者設定の GitHub リポジトリを Marketplace ソースとして扱えなければならない。
FR-41	インポート	システムは、Marketplace からスキルグループをローカル環境

ID	要件	内容
		へインポートできなければならない。
FR-42	インストール状態表示	システムは、各 Marketplace スキルの導入済み状態とメタデータを表示できなければならない。

5.8 スキルセキュリティスキャン

ID	要件	内容
FR-43	スキャン実行	システムは、指定スキルに対するセキュリティスキャンを実行できなければならない。
FR-44	ホワイトリスト管理	システムは、スキャン警告に対する許可項目をスキル単位で保持できなければならない。
FR-45	スキャン結果表示	システムは、危険箇所や許可済み項目を利用者へ提示できなければならない。

5.9 MCP サーバー設定

ID	要件	内容
FR-46	MCP 設定保存	システムは、MCP サーバー定義を設定として保存できなければならない。
FR-47	MCP 定義検証	システムは、MCP サーバー名やコマンド未設定の無効定義を保存対象から除外しなければならない。
FR-48	MCP 重複排除	システムは、同名の MCP サーバー設定を重複登録しないようにしなければならない。
FR-49	MCP プリセット追加	システムは、ToolUniverse や Deep Research などの代表的な MCP サーバーをプリセット追加できなければならない。
FR-50	実験ごとの利用制御	システムは、実験単位で利用する MCP サーバーの有効範囲を設定できなければならない。
FR-51	コンテナ注入	システムは、保存された MCP 設定をエージェントコンテナへ注入し、Copilot CLI 実行時に利用可能にしなければならない。

5.10 GitHub 認証と GitHub MCP Tools

ID	要件	内容
FR-52	GitHub Token 保存	システムは、GitHub Token を設定として保存できなければならない。
FR-53	認証状態確認	システムは、GitHub Copilot 認証状態を確認し、結果を UI に表示できなければならない。
FR-54	認証情報マスク	システムは、設定取得時に秘匿情報をそのまま画面へ露出させてはならない。
FR-55	GitHub MCP Tools 切替	システムは、Copilot 実行時に GitHub MCP Tools の利用範囲を設定できなければならない。
FR-56	認証分離	システムは、コンテナへ GitHub Token を直接渡さず、プロキシ経由で GitHub API 認証を仲介しなければならない。

5.11 GitHub 同期

ID	要件	内容
FR-57	実験結果 Push	システムは、実験メッセージと成果物を GitHub リポジトリへ同期できなければならない。
FR-58	実験結果 Pull	システムは、GitHub リポジトリから実験内容を取り込めなければならない。
FR-59	リポジトリ自動準備	システムは、同期先リポジトリが存在しない場合に必要に応じて作成できなければならない。
FR-60	実験単位同期先	システムは、実験ごとに異なる同期先リポジトリを設定できなければならない。

5.12 音声入力

ID	要件	内容
FR-61	音声録音開始停止	システムは、ブラウザ UI から音声入力の開始と停止を行えなければならない。
FR-62	STT プロバイダ切替	システムは、OpenAI、Azure OpenAI、ブラウザ Speech Recognition を切り替えて利用できなければならない。
FR-63	音声文字起こし	

ID	要件	内容
		システムは、録音音声をテキストへ変換し、入力欄へ反映できなければならない。
FR-64	フォールバック	システムは、外部 API が未設定の場合にブラウザ音声認識へフォールバックできなければならない。

5.13 設定管理

ID	要件	内容
FR-65	設定タブ提供	システムは、General、Authentication、STT Provider、Skills、GitHub、MCP Servers、Updates を設定 UI として提供しなければならない。
FR-66	表示言語設定	システムは、エージェント最終応答の出力言語を設定できなければならない。
FR-67	Copilot モデル指定	システムは、Copilot CLI 実行モデルを指定または自動選択できなければならない。
FR-68	設定永続化	システムは、各種設定を data/settings.json に永続化し、再起動後も保持しなければならない。

5.14 更新と停止

ID	要件	内容
FR-69	バージョン確認	システムは、CoreClaw 本体および関連コンポーネントの現在バージョンを取得できなければならない。
FR-70	更新可否判定	システムは、対象コンポーネントに更新が存在するかを確認できなければならない。
FR-71	更新実行	システムは、対象コンポーネントの更新処理を実行できなければならない。
FR-72	Dirty 状態判定	システムは、更新時に git ワークツリーの差分を判定し、更新可能性を制御できなければならない。
FR-73	アプリ停止	

ID	要件	内容
		システムは、Web API 経由で CoreClaw プロセスを停止できなければならない。
FR-74	自己再起動	システムは、更新後に必要に応じてアプリを再起動できなければならない。

5.15 コンテナ実行基盤

ID	要件	内容
FR-75	コンテナ分離実行	システムは、エージェント処理を Docker コンテナ内で分離実行しなければならない。
FR-76	実験ワークスペース割当	システムは、実験に対応する作業ディレクトリをコンテナへマウントできなければならない。
FR-77	追加マウント制御	システムは、許可されたパスのみ追加マウントできるよう制御しなければならない。
FR-78	コンテナタイムアウト	システムは、実行タイムアウトを設定可能でなければならない。
FR-79	アイドル停止	システムは、アイドル状態の実行をタイムアウトに応じて停止またはクローズできなければならない。
FR-80	ランタイム起動確認	システムは、処理開始前にコンテナランタイムの稼働を確認しなければならない。

5.16 外部チャネル連携とスケジューラ基盤

ID	要件	内容
FR-81	チャネル抽象化	システムは、複数チャネルを共通インターフェースで扱えるようにしなければならない。
FR-82	グループ登録	システムは、外部チャネル上のグループを登録し、専用フォルダと設定を紐付けできなければならない。
FR-83	トリガー制御	システムは、必要に応じてトリガーワードがある場合のみ応答する制御を行えなければならない。
FR-84	送信者制御	システムは、許可された送信者や条件に応じてメッセージ処理

ID	要件	内容
		可否を判定できなければならない。
FR-85	定期実行	システムは、cron、interval、once のスケジュール形式でタスクを実行できなければならない。
FR-86	実行結果記録	システムは、定期実行タスクの結果、所要時間、成功失敗を記録できなければならない。

6. データ永続化要件

- 実験、メッセージ、タスク履歴、活動ログは SQLite ベースで永続化されること。
- 設定、スキャンホワイトリスト、各種ランタイムファイルは data 配下へ保存されること。
- 実験成果物は実験ごとのワークスペース配下へ保存されること。
- セッション ID、登録グループ、スケジュールタスクは再起動後も復元可能であること。

7. 画面要件の要約

- 2 ペイン構成の SPA であること。
- 左ペインに実験一覧、検索、設定、認証状態、停止導線を持つこと。
- 右ペインにチャット、進行中タスク、成果物、活動ログ、同期操作を持つこと。
- 設定モーダルから認証、STT、スキル、GitHub、MCP、更新を一元管理できること。

8. 本書で対象外とする事項

- 将来追加予定だが現行コードに存在しない新規業務要件
- Azure など特定クラウド固有の運用設計
- 詳細な非機能要件、性能要件、運用要件、テスト要件

9. 補足

本書は現行ソースコードの実装事実を整理したものである。そのため、今後の仕様変更時には API、UI、コンテナ実行フロー、設定項目の差分に応じて更新することを前提とする。